逐构件 K(Re) 复核：通用指数失效，KYLIN 单侧几何与阻力得到一手锚点

2026-11-03。 选用用户上传的 Al-Tameemi 与 Ricco 斜接弯头原稿、Li 等 2015、Yue 等 2017，核查第九轮报告、脚本、日志。**262 行与日志一致**；独立算术脚本与逐行 CSV单独交付。以下区分原文事实、理论表、条件算式与物理转用。

选用了什么，依据是什么

工作对象	一手坐标	用途与证据等级
90° 圆管锐角斜接弯头	Al-Tameemi–Ricco 上传稿 PDF 第 5 页式(4)、第 16 页 Fig. 6	反驳“所有局阻都有 m≤0.2”的**通用假设**；仅适用于该构件、该 Re 区间，不能直接赋给 KYLIN
KYLIN-II TH 的加热段和主管	Yue 2017 PDF 第 2 页 Table 1 与 §2 原句	建立**名义单侧流通几何**，替换“棒数未知”的旧记
KYLIN 单侧阻力	Yue PDF 第 3 页式(3)、(6)–(9)，第 4 页 Table 2	提取同一参考动压下的**作者理论计算**；不是实测后
实验与留出点	Li 2015 PDF 第 2、5 页，Yue PDF 第 5–6 页	确认流量测量口径、功率点和热损/阀门条件，给核

KYLIN 加热段几何：先前的空格可以收窄

Table 1 Main parameters of the KYLIN-II TH natural circulation loop

Parameters	Values
Total height (m)	5
Length of HS (mm)	1800
Pipe inner diameter (mm)	26
HS inner diameter (mm)	54
Electrical rod diameter (mm)	22
Active heating length (mm)	800
Operating temperature (°C)	150–500
Operating pressure (atm)	1–1.5
Input power (kW)	0–24
Maximum wall heat flux (W cm^{-2})	43.4

Figure 1: Yue 2017 PDF 第 2 页 Table 1 原图；主管、加热段和加热棒尺寸。

Yue §2 明写**一根电加热棒同心插入** 54 mm 内径加热管；Table 1 给主管内径 26 mm、棒径 22 mm。由此，在“同心圆环、忽略

量	计算值	等级
主管流通面积 pi*0.026^2/4	5.30929e-4 m^2	L2：由 Yue Table 1 的 L1 内径计算
加热段环隙面积 pi*(0.054^2-0.022^2)/4	1.91009e-3 m^2	L2：由 Yue Table 1 与 §2 的单根同心棒计算
加热段水力直径 0.054−0.022	32 mm	L2：理想同心环隙

量	计算值	等级
加热段/主管面积比	3.59763	L2：名义几何
Yue 式(8) 的参考动压面积因子 $(A_{pipe}/A_{HS})^2$	0.077262	L2：名义几何

所以旧“KYLIN 加热段棒数未知，54/22 mm 在 Xu 表 1”的表述应改：**54/22 mm 与单根同心棒来自 Yue 2017 Table 1/§2，Xu FR26 Table 1 不含它们。**支撑件、间隙与实际有效面积未报告，不能把名义面积说成验收值；这份资料仍不能给 Zhao 另一套装置的净面积。

KYLIN 单侧阻力：拿到了模型基线，也看见闭合冲突

Table 2 Reynolds numbers, resistance coefficients and overall pressure loss as a function of the LBE mass flow rate

$\dot{m}$ (kg s^{-1})	Re_{tube} ($\times 10^3$)	Re_{HS} ($\times 10^3$)	K_{HS}	K_{EV}	K_{pipe}	K_{total}	ΔP_{fr} (Pa)
0.25	5.56	1.90	2.9	2.5	19.1	24.5	261.9
0.5	11.10	3.81	2.8	2.5	18.9	24.2	1034.8
0.75	16.70	5.71	2.8	2.5	18.5	23.8	2289.9
1	22.30	7.62	2.7	2.5	18.1	23.3	3985.4
1.25	27.80	9.52	2.6	2.5	17.7	22.8	6093.6

Figure 2: Yue 2017 PDF 第 4 页 Table 2 原图；表头、五个流量点与理论阻力分解。

Yue §3.2 把 K_total=K_HS+K_EV+K_pipe，并在式(9)明确写 K_pipe=f L_pipe/D+1；“+1”来自两只 90° 弯头各 K=0.5，主管长度约 **11 m 是作者采用的保守假设**。K_EV≈2.5 基于其“previous experience”；Table 2 的五行属 **§3.3 preliminary theoretical analysis**，不是逐段压差实测。

作者给的流量	K_total	K_pipe−1（管段沿程摩擦）	(K_pipe−1)/K_total
0.25 kg/s	24.5	18.1	73.88%
0.50 kg/s	24.2	17.9	73.97%
0.75 kg/s	23.8	17.5	73.53%
1.00 kg/s	23.3	17.1	73.39%
1.25 kg/s	22.8	16.7	73.25%

因 K_HS 还含加热段摩擦，**Yue 这套理论闭合的沿程份额至少约 73%**。这与我们先前四段模型用 24 kW 单点反标定的 w≈48.67% 不一致；它们分别是两套**模型值**，不能宣称物理台架已证明哪套正确。具体应重查 f、L_pipe、K_local 与热路闭合。例如在 Yue 1.25 kg/s 行，式(9)与 D=26 mm、L_pipe≈11 m、Re_tube=27800 合起来隐含 Darcy f≈0.03947；光滑管 Blasius 0.3164 Re^-0.25≈0.02450，两者相差约 **61%**。这比继续给 δ 猜一档数值更直接地暴露阻力域问题。

在五行表内，K_total 随主管 Re 从 5.56×10^3 至 27.8×10^3 的**端点平均指数约 0.0447**。这只是**该理论总阻力**的表内斜率，不能升 m_i≤0.2”或原型—台架的 δ 范围。K_pipe 混合管摩擦、换热段和弯头，K_HS 混合出入口损失与环隙摩擦，也不可作为纯局阻

斜接弯头：通用 A2 有反例，适用边界必须写准

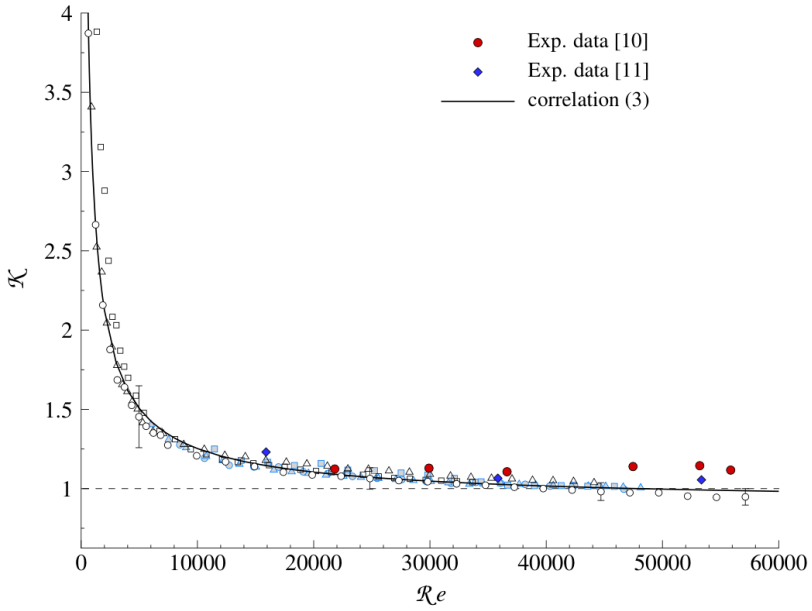


Fig. 6. Pressure-loss coefficient $\mathcal{K}$ for 90° sharp-angled elbows as a function of the Reynolds number $\mathcal{R}e$. The symbols are given in Fig. 5.

Figure 3: Al-Tameemi–Ricco 上传原稿 PDF 第 16 页 Fig. 6；水/空气锐角斜接弯头 K 随 Re 变化。

原稿第 5 页式(4)为 K=427.5 Re^(-0.77)+0.9，**500≤Re≤60000**，实验流体为水与空气，构件为圆管 **90° 锐角斜接弯头**。原文写的是“fits our experimental data within an **average error** of ±3%”，**不是逐点最大误差，更不是可用于 ±3% 包络**。局部正指数要写作 m(Re)=−d ln K/d ln Re=0.77・427.5Re^-0.77/K；上传报告把它标为 d ln K/d ln Re，漏了负号。

检查	独立结果	对上传结论的处理
m(500) / m(10000) / m(20000)	0.6150 / 0.2181 / 0.1448	数值成立
m(Re)=0.2 的精确交点	**Re≈11666**	“只有 Re≳20000 后成立”改为“约 1.17×10^4 起”；20000 是保守示例，不是交点
Re_M=500,Re_P=60000	实比 4.518，r^-0.2=2.605	数值反例成立，**但 Re_M=500 不满足前轮 A1 的‘两侧均湍流’**
Re_M=4000,Re_P=12000	实比 1.340，r^-0.2=1.246	关联式内、两侧按常见管流门槛属湍流的**更贴 A1 的反例**；临界附近流态和拟合误差仍须注明

这足以否定“分离损失的 Re 指数普遍不超过 0.2”的**普遍命题**。它**没有证明 KYLIN 的 90° 弯头就是这种锐角斜接构件**；Yue 假定两只弯头各 K=0.5，与这份锐角斜接弯头数据也不是同一构件定义。上传 B2 的矩形风管表、B3/B5 的 Crane 二手转录尚无原表，本轮不用于 KYLIN 定量；“某张手册从 $Re=10^4$ 起”也不能推出“$Re<10^4$ 没有可用关系式”。Borda–Carnot 是有适用条件的理想突扩式，不能宣称该类构件的实测 m 恒等于零。

逐构件混合式与 Re 联立：修正对象和量词

在同一主管参考动压下，令 $\kappa_i=K_i(A_{ref}/A_i)^2$ 为第 i 项**等效回路系数**，$\alpha_i=\kappa_i,P/\Sigma\kappa_j,P$。若两侧部件集合可逐项配对，精确恒

δ = Σ_i α_i [κ_i,M/κ_i,P − 1]。

此处 κ_i,M/κ_i,P 既受 **Re**，也受构件几何、阀门开度、相对面积和所选参考速度影响。只有在**各部件共享同一个 Re 比 r**，且 K_i 在相应 Re 区间恰为幂律时，才能替换为 r^(−m_i)；若指数随 Re 变，须用该区间的**积分平均指数**。上传的 δ_mix=Σα_i(r^-m_i−1) 因而是**情景模型式**，不是无条件精确式。没有 α_i，也没有每个实际构件的几何和开度，δ 仍是待定输入；一个假定 m_max 只给条件上包络。

上传算出的 δ_allow=+0.5389% 和假设 m=.2 时 Re_R⩾0.97348，**在 Zhao 的拟合值 w=0.291472 下算术成立**。该 w 是取 δ=0 且有效入热等于设计入热时用同一 CFD 输出反演的，不是 Zhao 的“真实摩擦份额”。若改用前轮焓代理闭合得到的 w≈0.36869，相同目标点的允许 δ 已是 −3.13%；可见 0.97348 不是装置固有门槛。回代 δ_env(Re(x)) 求出的 +7.6%～+8.5% 是**把待验证上界取成等号的最坏情景根**，既不是对实物 δ 的估计，也未由上传的二分程序证明全域唯一性；在 A2 已有反例时，更不能称认证上界。

此外，上传写“x↑ ⇒ 流量增大 ⇒ Re_R↓”中的流量方向错了：x=(m_P/m_M)/R_id 且原型固定，x↑ 意味**台架流量下降**，所以 Re_M 下降。正反馈的代数方向可以在所选模型中讨论，但不能由此宣称解唯一或物理不稳定。Re=4*m_dot/(pi*D*mu) 只直接适用于圆管；Yue 的加热段是环隙，需用其 A_HS,D_h 单独计算 Re。上传把 w_+=16.36>1 直接叫 KYLIN “3% 带整段覆盖”也只检查了**上边界**；在其 δ=0 模型下重新算 w=0/1 的偏差约 0/−0.0259%，所以**该特定模型**确实全域贴近零，

两篇 KYLIN 原文给外部验证设了更清楚的门槛

lost no change for the heat transfer coefficient of the oil, the ect of NC on the flow rate of the oil is not obvious.

quickly and reach to the maximum value in ~2 min. And in the range of half an hour, a steady circulation can been performed.

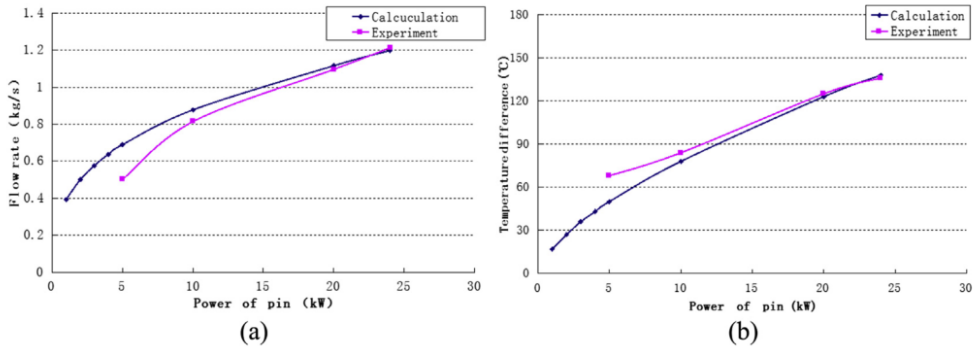


Fig. 7. Comparisons between the formulas' calculation with the experimental results at different input power.

Figure 4: Li 2015 PDF 第 5 页 Fig. 7 原图；实验点与作者理论曲线随加热功率比较。

Li §2 明说主回路流量由功率平衡计算；正文第 5 页写 24 kW、**阀门最大开度**、二次油约 1.0 kg/s 时实验流量 **1.21 kg/s**（摘要约为 1.2）。Li Fig. 7 与正文还指出低功率约 5 kW 的理论/实验温差差异**超过 26%**，归因于冷段散热风扇。Yue §5.1 同样说实验流量按**加热段功率和进出口温差反算**；§5.2 给 17.9 kW 时理论/实验/CFD 流量 **1.10/1.12/1.20 kg/s**，并指出 CFD 假设绝热、且未模拟横支阀门。实验“流量”与同一加热段温差**不独立**。

所以以前用 Li 摘要 24 kW→1.2 kg/s 标定的 k_total=11.593 只有**圆整锚点**，不能假装精确；17.9 kW 点可以作为候选留出对照，Table 3 的 4/8/12/16/20/24 kW 是**理论分析矩阵**，不得当实验留出集。Li 与 Yue 是同一 KYLIN 设施且作者组重合，不能把它们当

目前推进到哪一步

1. **已完成的小突破：** KYLIN 名义环隙面积和水力直径从 Yue 原文落地；Yue 单侧理论阻力表提供 K_pipe−1 与摩擦闭合的可复算基线；通用 m≤0.2 在特定构件上有一手反例。
2. **尚未完成的物理域：** KYLIN 阀门开度及实际 K(Re)、构件清单、管粗糙度、原型—缩比台架**两侧**同口径阻力和热损。Al-Tan 的水/空气锐角斜接弯头不能替代这些输入。
3. **下一轮最小可检验任务：** 先在 KYLIN 的单侧理论模型中固定 11 m、26 mm、54/22 mm，逐项重算 Yue Table 2 和 Li/Yue 各功率的流量；对照 f≈0.03947 与 Blasius 0.02450 的来源，固定 24 kW 参数后只预测 17.9 kW 点。未通过就先修摩擦和热损闭合。通过后才为成对缩比盒和 GSA 赋域，不把通用弯头指数当成 δ 先验认证。

来源限制： Al-Tameemi 上传的是“Accepted for publication”的原稿，PDF 本身未给可核 DOI/正式卷页；本轮按作者、题名、PDF 页码引用，不将上传文件名中的年份当正式出版信息。Li 图中未标数字的点只作图形证据，没有从图上臆造精确流量。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N同学｜小红书：N同学｜B站/抖音：耐心的N同学

Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N同学 | Xiaohongshu: N同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的N同学